

Caso de Aprendizaje Basado en Casos

Tema

Oscilaciones y Resonancia Mecánica.

Título

El puente que no dejaba de moverse.

Estudiantes

5to año de secundaria.

Competencia

Analizar situaciones reales utilizando los conceptos de movimiento oscilatorio, frecuencia natural y resonancia mecánica.

Objetivo

Comprender cómo la resonancia puede afectar estructuras físicas y proponer soluciones fundamentadas.

Logro

Al finalizar el caso, el estudiante podrá:

- Identifica fenómenos de resonancia en sistemas reales.
- Analiza las variables que producen vibraciones peligrosas.

Materiales Previos

Artículo: <https://mecanicosvalencia.es/resonancia-mecanica/>

Examen: [Cuestionario sin título: Rellenar formulario](#)

Motivación

Video: https://youtu.be/VMLerfswe8s?si=Fx4zrJoogotmmlK_

Caso

En una ciudad turística se inauguró recientemente un moderno puente peatonal colgante sobre un río. Durante los primeros días todo funcionó con normalidad; sin embargo, durante un festival local. Cerca de 300 personas cruzaron el puente al mismo tiempo mientras caminaban al ritmo de música en vivo. Los testigos afirman que el puente comenzó a balancearse lateralmente cada vez más y más

fuerte, provocando pánico entre las personas y obligando a evacuar la estructura. Tú como estudiante fuiste invitado a analizar la estructura y elaborar un informe técnico explicando las posibles causas del fenómeno.

Preguntas de análisis

Identificación del asunto

1. ¿Cuál es el problema central presentado en el caso?
2. ¿Por qué el movimiento del puente aumentó progresivamente?

Examen de los hechos

3. ¿Qué relación existe entre la frecuencia de las personas caminando y la resonancia?
4. ¿El problema se debió únicamente al peso o a la cantidad de las personas? Justifica.

Toma de decisiones

9. ¿Qué soluciones propondrían para evitar futuros incidentes?
10. ¿Sería mejor limitar la cantidad de personas o modificar el diseño estructural? Fundamenta tu respuesta.